

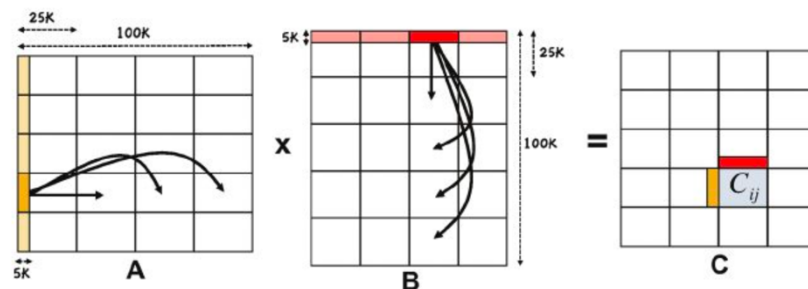
Задание 9

Группы и виртуальные топологии MPI

Минь Синьжань

1. Постановка задачи

Алгоритм SUMMA (Scalable Universal Matrix Multiplication Algorithm)



Van De Geijn, Robert A., and Jerrell Watts. "SUMMA: Scalable universal matrix multiplication algorithm." *Concurrency: Practice and Experience* 9, no. 4 (1997): 255-274.

Задание

for k=0 to n-1 ... или n/b-1 где b – размер блока

... = # cols in A(i,k) and # rows in B(k,j)

for all i = 1 to pr ... in parallel

owner of A(i,k) broadcasts it to whole processor row

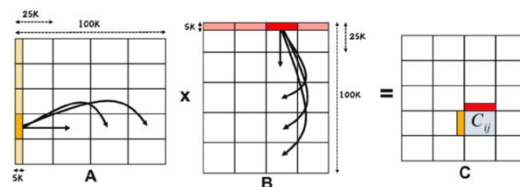
for all j = 1 to pc ... in parallel

owner of B(k,j) broadcasts it to whole processor column

Receive A(i,k) into Acol

Receive B(k,j) into Brow

C_myproc = C_myproc + Acol * Brow



Реализовать алгоритм SUMMA, используя процессные топологии

2. Матрицы предполагаем квадратными, N*N, тип данных - INT или FLOAT

3. Каждый процесс хранит в памяти только свою часть матриц A, B, C (+ приходящие данные)

4. Можете выбрать один из двух типов допущений:

i. P - полный квадрат, т.е процессная топология - квадрат

ii. Протестировать при P = 1, 4, 9, 16

iii. Программа должна работать при произвольном размере блока b (b <

$N/\sqrt{P}$), $N/\sqrt{P}$ делится на b

2. Формат командной строки

`mpicxx summa.cpp`

`mpisubmit.pl -p <число процессов> ./a.out <число N> <размер b>`

3. Спецификация системы

Процессор: 2 x NVIDIA Tesla P100 GPU, 16Gb, NVLink

вычислительных ядер: 10

4. Результаты выполнения

$N=576$, $b=12$:

P	Time (s)
1	1.738631
4	0.615299
9	0.306266
16	0.231199

